GiSquare Circuiti

GUIDA RAPIDA · BETA PUBBLICA

Guida rapida

Dal primo schema al PLC in Ladder

Un’introduzione pratica ai tre laboratori: elettronica, schede a microcontrollore e automazione.

In breve
Apri un esempio, esplora il circuito, avvia la simulazione e modifica una cosa alla volta. I circuiti e i file restano sul tuo computer.

COSA TROVI IN QUESTA GUIDA

01 · Orientarsi	**02 · Elettronica**	**03 · Microcontrollori**
04 · Logica cablata	**05 · PLC e sensori**	**06 · Salvare e stampare**

Pensata per docenti, studenti e chi vuole sperimentare con circuiti e automazione.

Andrea Aldini · Novembre 2026

Compatibile con il manuale 0.2.0-beta.2

01 · PRIMI PASSI

Apri un esempio e orientati

All'avvio trovi un documento vuoto. La finestra raccoglie comandi, componenti, schema e risultati.

Zona	A cosa serve
Barra dei comandi	Nuovo, Apri, Salva, strumenti di disegno, foglio, analisi e Simula.
Componenti	Scegli l'ambiente, cerca un componente o apri la raccolta degli esempi.
Area di disegno	Costruisci lo schema sulla griglia.
Proprietà e risultati	Modifica il componente selezionato e leggi misure, grafici, netlist e log.

Il primo esperimento

01 Scegli l'ambiente: Elettronica, Microcontrollori o Logica cablata.

02 Apri Esempi…, scegli una categoria e cerca un circuito. Caricandolo, il circuito presente viene sostituito: salva prima le tue modifiche.

03 Avvia la simulazione e osserva risultati, stati e strumenti.

04 Cambia un valore o uno stato alla volta, poi simula di nuovo e confronta.

Disegnare e navigare

• Seleziona un componente dalla colonna e fai clic sulla griglia per posizionarlo. Premi R per ruotare, M per specchiare.

• Premi W e collega i terminali con i fili. In Elettronica aggiungi sempre la massa (GND).

• T inserisce testo libero; un'etichetta di nodo assegna un nome e collega nodi omonimi.

• Selezione multipla: trascina sullo sfondo; Ctrl+clic aggiunge o toglie elementi. Rotella per zoom, trascinamento con tasto destro per spostare la vista.

Avvio e scorciatoie

Alla prima apertura leggi e accetta la licenza. Per lavorare più rapidamente: S seleziona, W disegna fili, T inserisce testo, R ruota, M specchia, F mostra il flusso della corrente; Esc annulla l'operazione in corso.

> Installazione: il manuale descrive build per Windows, Linux e Chrome OS (AppImage su x86-64) e macOS (Intel e Apple Silicon). Segui le istruzioni e i requisiti della release che scarichi.

02 · ELETTRONICA

Simula, misura, confronta

Disegna circuiti analogici e digitali. ngspice calcola i risultati e li mostra nel pannello in basso.

Analisi	Quando usarla	Cosa mostra
Punto di lavoro (DC)	Valori a regime in continua.	Tensioni, correnti e potenze dei componenti.
Transitorio	Segnali e variazioni nel tempo.	Grafici delle tensioni, correnti e potenze; puoi selezionare e colorare le tracce.
Risposta in frequenza	Comportamento al variare della frequenza.	Diagramma di Bode: modulo e fase.

Strumenti di misura

Strumento	Uso essenziale
Multimetro	In serie per misurare la corrente, in parallelo per la tensione. Scegli DC o RMS.
Wattmetro	Misura potenza attiva P, apparente S, reattiva Q e fattore di potenza cos φ.
Oscilloscopio	Due canali, scala verticale e accoppiamento DC/AC; mostra picco-picco, media, RMS, massimo e minimo.
Generatore di funzioni	Produce onde sinusoidali, quadre e triangolari con frequenza, ampiezza e offset regolabili.

Altre funzioni utili

- Nel transitorio regola durata e passo; per un segnale periodico scegli una durata che mostri alcuni periodi.
- Attiva il flusso della corrente con F per vedere il verso convenzionale e l'animazione nel tempo.
- Importa modelli SPICE dei produttori da Modelli…. I modelli restano sul computer e chi riceve il circuito deve importarli a sua volta.

> Consiglio: se l'analisi non parte, controlla la massa, eventuali cortocircuiti e la scheda Log ngspice.

03 · MICROCONTROLLORI

Fai girare uno sketch

Le schede compatibili Uno e Nano (ATmega328P) eseguono nel simulatore un programma per il microcontrollore.

01 Aggiungi una scheda Uno o Nano e collega LED, pulsanti, display, servomotori o sensori.

02 Apri Sketch… per scrivere il programma; gli esempi precompilati partono senza installare strumenti aggiuntivi.

03 Per i tuoi sketch premi Compila: serve arduino-cli. Se Arduino IDE 2 è presente, il programma può trovarlo; altrimenti puoi scaricare arduino-cli. Da Librerie… installa quelle necessarie.

04 In alternativa carica un file .hex già compilato.

05 Premi Simula. Durante l'esecuzione agisci su pulsanti, potenziometri e sensori; leggi o invia testo dal Monitor seriale.

Cosa puoi collegare

Risorsa	Indicazioni
Pin digitali	D0-D13; i pin marcati ~ supportano PWM.
Ingressi analogici	A0-A5 leggono 0-5 V con valori da 0 a 1023.
Alimentazione	5V, 3V3 e GND alimentano i componenti esterni; la scheda è alimentata nel modello.
Periferiche	LCD 16x2 parallelo o I2C, servomotore, sensore di temperatura, DHT11/DHT22, LED e pulsanti.

L'emulazione è pensata per imparare la logica del programma e le interazioni. I pin sono modelli semplificati: non usarla per studiare fenomeni elettrici fini o sostituire verifiche su hardware reale.

Esempio da provare

Apri «Scheda Uno: potenziometro, PWM e seriale». Avvia la simulazione, muovi il potenziometro e osserva sia la luminosità del LED sia i valori nel monitor seriale.

04 · LOGICA CABLATA

Metti in moto il quadro

Qui la simulazione procede in tempo reale. Comandi il circuito con il mouse e osservi cosa si eccita, si apre o interviene.

01 Apri un esempio, per esempio «Marcia/arresto con autoritenuta e termico».

02 Premi Avvia per mettere sotto tensione lo schema. Tieni premuti i pulsanti; selettori e sezionatori cambiano posizione a ogni clic.

03 Usa Pausa per fermare il tempo e Azzera per riportare il circuito a riposo.

04 Aumenta la velocità (fino a x30) per osservare eventi lenti, come l'intervento del relè termico.

Leggere lo stato e trovare un guasto

• I fili in tensione cambiano colore; il riquadro Stato mostra i dispositivi, i motori e gli eventi.

• Per alcuni componenti puoi impostare un guasto simulato: contatto che non chiude, bobina interrotta o fusibile bruciato.

• Usa il multimetro per misurare tensione con l'impianto attivo o continuità a impianto fermo/sezionato.

• Parti dall'alimentazione e procedi verso il carico: il guasto è tra l'ultimo punto con tensione e il primo senza.

Esercizi per il quadro

Schema	Cosa osservare
Marcia e arresto	Autoritenuta e protezione termica del motore.
Inversione di marcia	Scambio di due fasi e interblocco fra contattori.
Stella-triangolo	Avviamento e commutazione temporizzata.
Ricerca guasti	Misure con il multimetro su un motore che non parte.

Gli schemi e i simboli servono a scopo didattico. Verifica sempre la corrispondenza con le norme e affidati a personale qualificato per impianti reali.

05 · PLC E SENSORI

Dal cablaggio al Ladder

L'ambiente Logica cablata include due PLC programmabili: uno a 24 V con uscite a transistor e uno a 230 V con uscite a relè.

PLC	Ingressi e uscite	Caratteristica
24 V, transistor	8 ingressi digitali, 6 uscite, 2 analogici	Le uscite portano 24 V al carico.
230 V, relè	8 ingressi digitali, 6 uscite, 2 analogici	Contatti isolati; il carico usa un'alimentazione esterna.

Creare un programma Ladder

01 Seleziona il PLC e premi Apri editor Ladder… nel pannello Proprietà.

02 Aggiungi reti e trascina le istruzioni dalla tavolozza: contatti NA/NC, bobine, Set/Reset, fronti, TON/TOF, contatori, confronti e SCALA.

03 Assegna gli indirizzi: I0.0-I0.7 per gli ingressi, Q0.0-Q0.5 per le uscite, M per bit di memoria, IW64/IW66 per gli ingressi analogici.

04 Avvia la simulazione e segui in verde i rami e le istruzioni attive mentre agisci sullo schema.

Sensori analogici e termoregolazione

I sensori trasmettono un segnale 0-10 V. Il PLC converte 0 V in 0 e 10 V in 27648; il blocco SCALA trasforma il valore grezzo in gradi, percentuale o altra unità.

• Sono disponibili PT1000, umidità, luminosità, livello, pressione, prossimità analogica e potenziometro di riferimento.

• Nel progetto «PLC: termoregolazione con sonda PT1000», SCALA converte la temperatura, poi due soglie (ad esempio 25 e 30 °C) comandano il riscaldatore con isteresi.

> Collega il meno del sensore allo 0 V comune con il morsetto M del PLC. Senza riferimento comune, l'ingresso può leggere zero.

06 · LAVORARE BENE

Salva, impagina, consegna

I circuiti si salvano in formato .gsq con schema, valori, analisi, foglio, sketch e programmi Ladder.

Azione	Come
Salvare	Pulsante Salva o Ctrl+S.
Aprire	Pulsante Apri o Ctrl+O; con la versione installata puoi aprire un .gsq con doppio clic.
Annullare / ripetere	Ctrl+Z / Ctrl+Y.
Selezionare tutto	Ctrl+A.
Cambiare tema	Scegli chiaro o scuro dalla colonna dei componenti.

Preparare un elaborato

01 Scegli Schermo per disegnare senza limiti oppure imposta il foglio A4 o A3.

02 Ruota il foglio se serve. Fai clic su un punto vuoto per compilare Progetto, Autore, Data e Revisione nel cartiglio.

03 Esporta in PDF o usa Stampa. Il risultato viene impaginato con tratto scuro su fondo bianco.

04 Salva anche il file .gsq per conservare il progetto modificabile.

Una routine consigliata

Scegli un esempio pertinente, salva una copia con un nome nuovo, formula una domanda, modifica un solo parametro e annota il risultato. Per una relazione, allega il PDF con cartiglio e conserva il file .gsq.

> Gli esempi non salvano automaticamente le modifiche. Salva il tuo circuito prima di aprirne un altro.

07 · SCHEDA DA TENERE A PORTATA DI MANO

Se qualcosa non funziona

Questi controlli risolvono i problemi più comuni durante i primi esperimenti.

Sintomo	Controllo rapido
Elettronica: la simulazione non parte	Aggiungi una massa e controlla i collegamenti; consulta Log ngspice.
Terminale non collegato	Se il pallino del terminale resta visibile, rifai il filo agganciandolo al terminale.
Transitorio piatto o confuso	Scegli una durata che mostri alcuni periodi del segnale.
Sketch non compila	Controlla arduino-cli, librerie e riga evidenziata nell'editor.
Motore non parte	Verifica sezionatore, fusibili, relè termico, guasti simulati e riquadro Stato.
PLC analogico legge zero	Verifica alimentazione 24 V del sensore e riferimento comune fra 0 V e M.
Ramo Ladder non conduce	Controlla il filo verticale di chiusura del ramo parallelo.

Prima di iniziare

- Tieni presente che i risultati derivano da modelli semplificati e hanno finalità didattiche.
- Non usare le simulazioni come sostituto di calcoli, verifiche professionali o misure su impianti reali.
- La versione installata può controllare gli aggiornamenti; puoi disattivare il controllo da Informazioni. I circuiti restano sul tuo computer.

Manuale completo, release e licenza beta:
github.com/gisquare-circuitlab/GiSquareCircuitLab
Contatti: gisquare.circuiti@gmail.com
Marchi citati per descrivere compatibilità; progetto indipendente, non affiliato né approvato da Arduino.

© 2026 Andrea Aldini · Guida rapida basata sul Manuale d'uso della versione 0.2.0-beta.2